٨-٢ المجسمات

الوحدة ٨

المجسمات

٨-٢

الفكرة الكبرى

المجسمات أشكال ثلاثية الأبعاد لها أوجه وأحرف ورؤوس، وتتكوّن أوجهها من أشكال ثنائية الأبعاد يمكن رسمها كشبكة.

أهداف الدرس

- يصنّف ويسمّي ويصف وينشئ الأشكال الثلاثية الأبعاد (مكعبات، متوازي مستطيلات، مخروط، أسطوانة، كرة، هرم) بناءً على خصائصها.
- يميّز أشكالًا ثلاثية الأبعاد من رسومات ثنائية الأبعاد.
- يجد أمثلة للمجسمات من البيئة.

المفردات

الوجه | الحرف والرأس | مكعب | متوازي المستطيلات | هرم | الكرة والأسطوانة والمخروط

الأفكار الرئيسة (١)

- خصائص المجسم: نعدّ الأحرف والزوايا (الرؤوس) والأوجه. الوجه هو سطح مستوٍ من المجسم.
- شبكات المجسمات: نقصّ الشبكة الثنائية الأبعاد وتثنيها على الخطوط المنقّطة لنصنع مجسمًا، مثل شبكة المكعب.

الأفكار الرئيسة (٢)

- الكرة مجسم مميز: كل نقطة على سطح الكرة على مسافة متساوية من المركز، وليس لها حواف أو رؤوس.
- المجسمات حولنا: الصناديق والعلب والكتب أمثلة على المكعبات ومتوازيات المستطيلات والأسطوانات في محيطنا.

أمثلة

- ٦ أوجه (كلها مربعات متساوية)
- ١٢ حرفًا
- ٨ رؤوس (زوايا)

تحقّق من فهمك

- ارمِ حجر النرد وصنّف المجسمات بحسب عدد الأوجه: إذا ظهر ٦ فابحث عن مجسم له ستة أوجه.
- كم عدد الشبكات المختلفة للمكعب برأيك؟

انتبه!

- الخلط بين المجسم والشكل الثنائي الأبعاد: المربع شكل مسطح، والمكعب مجسم أوجهه مربعات.
- عند رؤية جزء من المجسم فقط، تأكد من شكله: كيف تعرف أنه مخروط وليس أسطوانة؟